

条件概率

Conditional Probability

概率论与数理统计

引入：什么是条件概率？

- 生活中的问题：

- 已知某人检测呈阳性，他真正患病的概率是多少？
- 已知今天下雨，明天继续下雨的概率是多少？
- 已知抽到红球，下一次抽到红球的概率是多少？

- 这些都是在「已知某一事件发生」的条件下，求另一事件发生的概率问题

- 这就是条件概率的核心思想

条件概率的定义

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$$

【定义】 设 A、B 是两个事件，且 $P(B) > 0$ ，称

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$$

为在事件 B 发生的条件下，事件 A 发生的条件概率。

【直观理解】 将样本空间缩小到 B，然后在 B 中求 A 发生的概率。

【读作】 $P(A|B)$ 读作："A 在 B 条件下的概率"或"B 发生时 A 的概率"。

条件概率的性质

【定理】 对于固定的事件 B ($P(B) > 0$), $P(\cdot|B)$ 满足概率的所有性质：

(1) 非负性： $P(A|B) \geq 0$

(2) 规范性： $P(\Omega|B) = 1$

(3) 可列可加性：若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互不相容，则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n | B) = P(A_1 | B) + P(A_2 | B) + \dots + P(A_n | B)$$

【注】 条件概率本质上也是概率，只是样本空间由 Ω 变为 B 。

乘法公式 (Multiplication Rule)

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = P(B) \cdot P(A|B)$$

【定理】 设 $P(A) > 0$, $P(B) > 0$, 则

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = P(B) \cdot P(A|B)$$

【推广】 (链式法则) 对于 n 个事件：

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

【应用】 计算多个事件同时发生的概率。

例题1：不放回抽球问题

【题目】袋中有5个红球和3个白球，不放回地依次抽取2个球。求第一次抽到红球的条件下，第二次也抽到红球的概率。

【解】

设 $A = \{\text{第一次抽到红球}\}$, $B = \{\text{第二次抽到红球}\}$

初始时袋中共有 8 个球，其中红球 5 个，故 $P(A) = 5/8$

在第一次抽到红球后，袋中剩余：4个红球，3个白球（共7个球）

因此 $P(B|A) = 4/7$

【答】第二次也抽到红球的概率为 $4/7$

全概率公式 (Law of Total Probability)

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i) \cdot P(A|B_i)$$

【定理】 设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是样本空间 Ω 的一个划分, 即

- (1) $B_i \cap B_j = \emptyset \ (i \neq j)$
- (2) $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = \Omega$
- (3) $P(B_i) > 0 \ (i = 1, 2, \dots, n)$

则对任意事件 A :

$$P(A) = P(B_1) \cdot P(A|B_1) + P(B_2) \cdot P(A|B_2) + \dots + P(B_n) \cdot P(A|B_n)$$

【意义】 通过对样本空间的「分解」来计算复杂事件的概率。

例题2：产品质量检验问题

【题目】三个工厂 A、B、C 生产同一产品，产量占比分别为 30%、45%、25%，次品率分别为 2%、3%、4%。从所有产品中随机抽取一件，求它是次品的概率。

【解】

设 $D = \{\text{抽到次品}\}$

$A_1 = \{\text{产品来自工厂A}\}$, $A_2 = \{\text{产品来自工厂B}\}$, $A_3 = \{\text{产品来自工厂C}\}$

由题意知：

$$P(A_1) = 0.30, \quad P(A_2) = 0.45, \quad P(A_3) = 0.25$$

$$P(D|A_1) = 0.02, \quad P(D|A_2) = 0.03, \quad P(D|A_3) = 0.04$$

显然 A_1, A_2, A_3 构成样本空间的一个划分，由全概率公式：

$$\begin{aligned} P(D) &= P(A_1) \cdot P(D|A_1) + P(A_2) \cdot P(D|A_2) + P(A_3) \cdot P(D|A_3) \\ &= 0.30 \times 0.02 + 0.45 \times 0.03 + 0.25 \times 0.04 \end{aligned}$$

$$= 0.006 + 0.0135 + 0.010$$

$$= 0.0295$$

【答】抽到次品的概率为 $0.0295 = 2.95\%$

贝叶斯公式 (Bayes' Theorem)

$$P(B_i|A) = P(B_i) \cdot P(A|B_i) / [\sum_{j=1}^n P(B_j) \cdot P(A|B_j)]$$

【定理】 设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是样本空间的一个划分, A 为任一事件, $P(A) > 0$, 则

$$P(B_i|A) = P(B_i \cap A) / P(A) = P(B_i) \cdot P(A|B_i) / P(A)$$

【术语】

- $P(B_i)$ 称为先验概率 (prior probability)
- $P(B_i|A)$ 称为后验概率 (posterior probability)

【意义】 已知结果 A 发生, 反推原因 B_i 的概率。

【应用】 医学诊断、机器学习、风险评估、统计推断等。

例题3：医学诊断问题（贝叶斯公式经典应用）

【题目】某疾病的患病率为 1%。检测该病的准确率为：患病者检测呈阳性的概率为 95%，健康者检测呈阳性的概率为 5%（假阳性）。若某人检测呈阳性，求其真正患病的概率。

【解】

设 $D = \{\text{患病}\}$, $T = \{\text{检测阳性}\}$

由题意知：

$$P(D) = 0.01, \quad P(D^-) = 0.99$$

$$P(T|D) = 0.95, \quad P(T|D^-) = 0.05$$

求 $P(D|T)$ ，由贝叶斯公式：

$$P(D|T) = P(D) \cdot P(T|D) / [P(D) \cdot P(T|D) + P(D^-) \cdot P(T|D^-)]$$

$$= (0.01 \times 0.95) / (0.01 \times 0.95 + 0.99 \times 0.05)$$

$$= 0.0095 / (0.0095 + 0.0495)$$

$$= 0.0095 / 0.059 \approx 0.161$$

【答】检测呈阳性的人真正患病的概率约为 16.1%

【注】尽管检测准确率很高（95%），但由于患病率很低（1%），阳性结果的可信度并不高。这是贝叶斯公式的经典应用，揭示了先验概率的重要性。

事件的独立性

【定义】 设 A 、 B 是两个事件，若

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

则称事件 A 与 B 相互独立 (independent)。

【等价条件】 若 $P(B) > 0$ ，则 A 、 B 相互独立 $P(A|B) = P(A)$

【直观理解】 两个事件互不影响，一个事件的发生不改变另一个事件的概率。

【例子】

- 独立：连续两次抛硬币的结果
- 不独立：不放回抽球的结果

条件概率与独立性的关系

- 条件概率适用于「相关」的事件

- 一个事件的发生会影响另一个事件的概率
- $P(A|B) \neq P(A)$

- 独立性是特殊情况

- 若 A 、 B 独立, 则 $P(A|B) = P(A)$
- 此时条件概率退化为无条件概率
- $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

- 实际问题中

- 大多数事件是相关的 (需要用条件概率分析)
- 少数事件是独立的 (可以简化计算)

● 判断独立性的关键

分析事件之间是否存在因果关系或相互影响

综合例题：三门问题（Monty Hall Problem）

【题目】游戏节目中有3扇门，其中1扇门后是汽车，2扇门后是山羊。你选择一扇门后，主持人（他知道门后是什么）打开剩余两扇门中的一扇，展示一只山羊。此时你是否应该换门？

【解】

策略1：坚持原选择

初始选中汽车的概率： $P(\text{坚持赢}) = 1/3$

策略2：换门

初始选错的概率为 $2/3$ ，此时主持人打开的必是有山羊的门，

剩下的门后必是汽车，因此换门必赢：

$P(\text{换门赢}) = 2/3$

用条件概率严格分析：

设 $A = \{\text{初始选中汽车}\}$ ， $H = \{\text{主持人打开某扇有山羊的门}\}$

$P(A) = 1/3$ ， $P(H|A) = 1$ （若选中汽车，主持人必然打开有山羊的门）

$P(\blacksquare) = 2/3$, $P(H|\blacksquare) = 1$ (若选错, 主持人也必然打开有山羊的门)

由贝叶斯公式: $P(A|H) = 1/3$, $P(\blacksquare|H) = 2/3$

【答】应该换门！换门的获胜概率是坚持的两倍。

重要公式总结

1. 条件概率定义： $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B) \quad (P(B) > 0)$
2. 乘法公式： $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = P(B) \cdot P(A|B)$
3. 全概率公式： $P(A) = \sum P(B_i) \cdot P(A|B_i)$
($B_1, B_2, \dots, B_n$ 为样本空间的划分)
4. 贝叶斯公式： $P(B_i|A) = P(B_i) \cdot P(A|B_i) / [\sum P(B_j) \cdot P(A|B_j)]$
5. 独立性： $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \quad P(A|B) = P(A)$

条件概率的应用领域

● 医学诊断

- 根据症状推断疾病概率
- 根据检测结果判断患病可能性

● 机器学习与人工智能

- 朴素贝叶斯分类器 (Naive Bayes Classifier)
- 贝叶斯网络 (Bayesian Network)
- 隐马尔可夫模型 (Hidden Markov Model)

● 金融风险评估

- 信用评分、违约概率预测
- 金融衍生品定价

● 信息检索与推荐系统

- 垃圾邮件过滤
- 个性化推荐算法

● 质量控制与可靠性工程

- 产品缺陷检测
- 系统可靠性分析

课程总结

- 条件概率是概率论的核心概念之一

- 关键思想

在「已知某一事件发生」的条件下重新计算概率

- 核心公式

- 条件概率定义

- 乘法公式（链式法则）

- 全概率公式（正向推理）

- 贝叶斯公式（逆向推理）

- 应用广泛

从日常生活到高科技领域都有重要应用

● 学习建议

- 理解概念的直观意义和几何意义
- 熟练掌握公式推导和运算
- 多做习题，培养概率建模能力
- 关注实际应用，理论联系实际

谢谢！

Questions & Discussion

条件概率课程结束